

Нека имаме $[a, b]$. Тогава $\tau: a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$ е разбиване на интервала на n подинтервала $[x_i, x_{i+1}]$, $i = 0, \dots, n-1$.

Нека имаме $[a, b]$ и $\tau: a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$ разбиване на $[a, b]$. Тогава дефинираме

$$m_i = \inf_{x \in [x_i, x_{i+1}]} f(x) \quad \text{и} \quad M_i = \sup_{x \in [x_i, x_{i+1}]} f(x)$$

$$S_\tau = \sum_{i=0}^n m_i (x_{i+1} - x_i) \quad S_\tau = \sum_{i=0}^n M_i (x_{i+1} - x_i)$$

Нека $\tau' > \tau$. Тогава $S_{\tau'} \geq S_\tau$ и $S_{\tau'} \leq S_\tau$

Доказателство

Нека $c \in [x_k, x_{k+1}]$, тогава $[x_k, x_{k+1}]$ се разбива на $[x_k, c]$ и $[c, x_{k+1}]$ и

$$\text{мака така: } m_k = \inf_{x \in [x_k, x_{k+1}]} f(x) \quad m'_k = \inf_{x \in [x_k, c]} f(x) \quad \text{и} \quad m''_k = \inf_{x \in [c, x_{k+1}]} f(x)$$

Ако допуснем, че m'_k или m''_k са $< m_k$ тогава би нарушили $m_k = \inf_{x \in [x_k, x_{k+1}]} f(x) \Rightarrow$

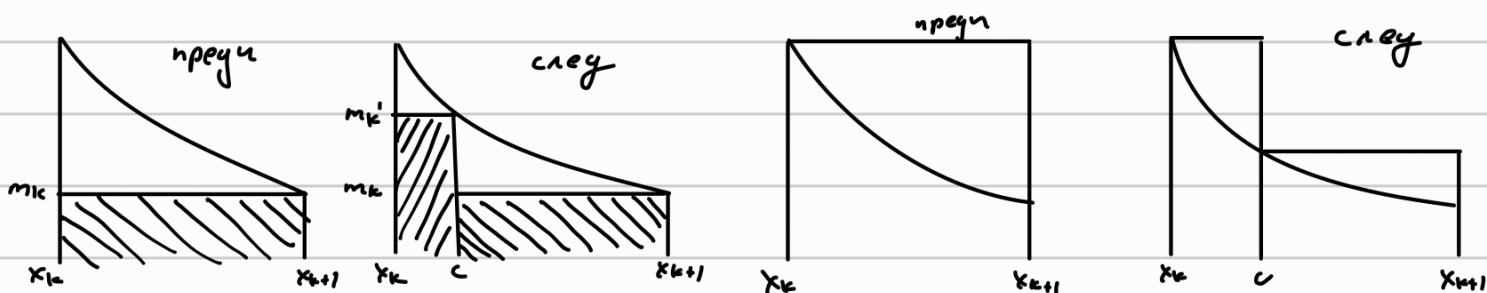
$$m'_k \geq m_k \quad \text{и} \quad m''_k \geq m_k$$

$$M_k = \sup_{x \in [x_k, x_{k+1}]} f(x) \quad M'_k = \sup_{x \in [x_k, c]} f(x) \quad M''_k = \sup_{x \in [c, x_{k+1}]} f(x)$$

Ако допуснем, че M'_k или $M''_k > M_k$ тогава би нарушили $M_k = \sup_{x \in [x_k, x_{k+1}]} f(x) \Rightarrow$

$$M'_k \leq M_k \quad \text{и} \quad M''_k \leq M_k$$

За общия случай прилагаме този случай (с $c = x_k$) за n пъти



Уже показали, что при произвольных τ_1 и τ_2 $S_{\tau_1} \leq S_{\tau_2}$

Некая $\tau = \tau_1 \vee \tau_2$. Тогда $S_{\tau_1} \leq S_{\tau} \leq S_{\tau_2}$.

Определим $\underline{I} = \sup_{\tau} S_{\tau}$ $\bar{I} = \inf_{\tau} S_{\tau}$

Рундаков интеграл

$f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ е интегрална по Рундаков в $[a, b]$ ако $\bar{I} = \underline{I}$ и тогава $\int_a^b f(x) dx = \underline{I} = \bar{I}$

$f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ е интегрална по Рундаков $\Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists S_{\tau_1} \wedge S_{\tau_2} : S_{\tau_2} - S_{\tau_1} < \varepsilon$

$\Leftrightarrow f$ -интегрална $\Rightarrow \bar{I} = \underline{I}$

Нека фиксираме $\varepsilon > 0$, тогава:

• $\underline{I} = \underline{I} - \frac{\varepsilon}{2}$, но $\underline{I} = \sup_{\tau_1} S_{\tau_1}$, т.е. има $S_{\tau_1} \geq \underline{I} \Leftrightarrow S_{\tau_1} \geq \underline{I} - \frac{\varepsilon}{2}$

• $\bar{I} = \bar{I} + \frac{\varepsilon}{2}$, но $\bar{I} = \inf_{\tau_2} S_{\tau_2}$, т.е. има $S_{\tau_2} \leq \bar{I} \Leftrightarrow S_{\tau_2} \leq \bar{I} + \frac{\varepsilon}{2}$

$$S_{\tau_1} \geq \underline{I} - \frac{\varepsilon}{2} \quad (1)$$

$$-S_{\tau_1} \leq -\underline{I} + \frac{\varepsilon}{2} \quad \text{и} \quad S_{\tau_2} \leq \bar{I} + \frac{\varepsilon}{2} \Rightarrow S_{\tau_2} - S_{\tau_1} < \varepsilon$$

(*) разликата на S_{τ_2} и S_{τ_1} е по-малка

Построяваме $\tau = \tau_1 \vee \tau_2 \Rightarrow S_{\tau_1} \leq S_{\tau} \leq S_{\tau_2}$

защото са притиснати

$$S_{\tau} - S_{\tau_1} \leq S_{\tau_2} - S_{\tau_1} < \varepsilon \Rightarrow S_{\tau} - S_{\tau_1} < \varepsilon$$

$\Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists S_{\tau} - S_{\tau_1} < \varepsilon$

$$S_{\tau_1} \leq \underline{I} \leq \bar{I} \leq S_{\tau_2}$$

$$0 \leq \bar{I} - \underline{I} \leq S_{\tau_2} - S_{\tau_1} < \varepsilon, \forall \varepsilon > 0 \Rightarrow 0 \leq \bar{I} - \underline{I} < \varepsilon, \forall \varepsilon > 0 \Rightarrow \bar{I} - \underline{I} = 0$$

Основни свойства

$$1. \int_a^b (\alpha f(x) + \beta g(x)) dx = \alpha \int_a^b f(x) dx + \beta \int_a^b g(x) dx$$

$$2. \text{ Ако } f(x) \leq g(x) \text{ за } x \in [a, b] \quad \int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b g(x) dx$$

$$3. \int_a^b f(x) dx + \int_b^c f(x) dx = \int_a^c f(x) dx, \quad \forall b \in (a, c)$$

$$n \quad \left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \int_a^b |f(x)| dx$$

f -непр. в $[a, b] \Rightarrow$ от Вайерштрасс или $x_{\min}$ и $x_{\max}$: $f(x_{\min}) \leq f(x) \leq f(x_{\max})$

Нека $m = \min_{x \in [a, b]} f(x)$ и $M = \max_{x \in [a, b]} f(x)$

$$\int_a^b m dx \leq \int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b M dx$$

$$m(b-a) \leq \int_a^b f(x) dx \leq (b-a)M \quad | : (b-a)$$

$$m \leq \underbrace{\frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx}_M \leq M$$

Всяка непрекъсната функция приема всички стойности между мин и максимума
 $\Rightarrow \exists c \in [a, b]: f(c) = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx \Leftrightarrow f(c)(b-a) = \int_a^b f(x) dx$

Нютон-Лейбниц

Ако f -непрекъсната в $[a, b]$, то $\forall x \in [a, b]: \Phi'(x) = f(x)$, където $\Phi(x) = \int_a^x f(t) dt$

Нека $x_0 \in [a, b]$ - фиксирано

$$\Phi'(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\Phi(x_0+h) - \Phi(x_0)}{h}$$

$$\Phi(x_0+h) - \Phi(x_0) = \int_a^{x_0+h} f(t) dt - \int_a^{x_0} f(t) dt = \int_a^{x_0} \cancel{f(t) dt} + \int_{x_0}^{x_0+h} f(t) dt - \int_a^{x_0} \cancel{f(t) dt} = \int_{x_0}^{x_0+h} f(t) dt$$

$$\Phi'(x_0) = \frac{1}{h} \int_{x_0}^{x_0+h} f(t) dt \stackrel{(*)}{\Rightarrow} \exists c \in [x_0, x_0+h]: \int_{x_0}^{x_0+h} f(t) dt = f(c)(x_0+h-x_0) \Rightarrow \Phi'(x_0) = \frac{1}{h} \cdot f(c) \cdot h = \lim_{h \rightarrow 0} f(c)$$

$\lim_{h \rightarrow 0} f(c) = f(x_0)$ защото $c \in [x_0, x_0+h]$ и така $\Phi'(x_0) = f(x_0)$

Формула на Нютон за $G(x)$ -примитивна на $f(x)$ $\int_a^b f(x) dx = G(b) - G(a)$

От Теорема следва $\Phi(x)$ -примитивна и значи се $G(x) = \Phi(x) + C$ за

$C = \text{const}$

$$\cdot x=a \quad \overline{\Phi}(a) = \int_a^a f(x) dx = 0 \Rightarrow G(a) = \overline{\Phi}(a) + C = C$$

$$\cdot x=b \quad G(b) = \overline{\Phi}(b) + C = \overline{\Phi}(b) + G(a) \Rightarrow \overline{\Phi}(b) = \int_a^b f(x) dx = G(b) - G(a)$$

При решаване на определени интеграли намираме примитивна на $f(x)$ функция например $G(x)$, т.е. $G'(x) = f(x)$ и прилагаме формула на Нютон

$$G(b) - G(a) = \int_a^b f(x) dx$$